

LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)

Acara 5
SEMESTER 3



Nama Tugas
Routing, .htaccess, Request dan Response

Nama:
Adam Ridho Saifulloh

NIM:
E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Routing merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi web karena berfungsi memetakan URL request ke kode program yang sesuai. Pada Acara 5, routing dipelajari bersama .htaccess, request, response, dan front controller. Dengan mekanisme tersebut, request dari browser dapat diarahkan ke satu pintu masuk, yaitu public/index.php, kemudian diteruskan ke controller dan method yang sesuai.

Project yang digunakan adalah Sistem Akademik sederhana. Source code dari ZIP praktikum digunakan sebagai dasar laporan ini. Implementasinya memiliki HomeController dan MahasiswaController, routing berbasis method GET, serta dukungan parameter URL /mahasiswa/{id} melalui pemeriksaan regular expression pada public/index.php.

1.2 Tujuan

- Memahami konsep routing pada aplikasi web.
- Memahami fungsi file .htaccess dalam mengarahkan request ke front controller.
- Mengimplementasikan public/index.php sebagai entry point aplikasi.
- Menghubungkan URL dengan controller dan method yang sesuai.
- Memahami penggunaan HTTP method, URI, request, dan response.
- Mengimplementasikan parameter URL sederhana untuk menampilkan detail mahasiswa.

1.3 Pokok Bahasan

Pokok bahasan Acara 5 adalah Routing, .htaccess, Request dan Response. BKPM menempatkan acara ini pada Minggu 3 / Pertemuan 1 dengan alokasi waktu 2 x 170 menit.

□filecite□turn0file0□L1261-L1280□

BAB II DASAR TEORI

2.1 Routing

Routing adalah proses memetakan URL request ke kode yang tepat, biasanya method pada Controller. Router dapat dianggap sebagai petugas yang melihat URL dan mengarahkan request ke bagian aplikasi yang sesuai.

2.2 .htaccess

File .htaccess pada folder public digunakan untuk mengarahkan request yang bukan file atau folder nyata menuju index.php. Dengan demikian, request dapat diproses melalui front controller dan URL aplikasi menjadi lebih bersih.

2.3 Request dan Response

Request merupakan permintaan yang dikirim client ke server. Dalam project ini, `$_SERVER['REQUEST_METHOD']` digunakan untuk membaca method HTTP dan `$_SERVER['REQUEST_URI']` digunakan untuk membaca URI yang diminta. Setelah request diproses, server memberikan response berupa halaman atau status HTTP, termasuk response 404 ketika route tidak ditemukan.

2.4 Front Controller

Front controller adalah satu titik masuk utama aplikasi. Pada project ini, `public/index.php` berperan sebagai front controller: membaca method dan URI, menyesuaikan base path, mencocokkan route, memuat controller, menjalankan method, atau mengembalikan 404.

BAB III ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon
- PHP
- HTML, CSS, dan Bootstrap
- Modul Praktikum

Daftar alat dan bahan tersebut mengikuti BKPM Acara 5. □filecite□turn0file0□L1367-L1375□

BAB IV PROSEDUR KERJA

4.1 Studi Kasus dan Tujuan

Studi kasus pada Acara 5 adalah membuat URL aplikasi yang bersih dengan routing dan .htaccess. Tujuannya adalah agar request seperti /mahasiswa dapat diarahkan ke MahasiswaController tanpa harus mengakses file controller secara langsung.

4.2 Langkah Kerja

1. Membuat file public/.htaccess untuk meneruskan request ke public/index.php.
2. Membuat routes/web.php sebagai tempat mendefinisikan route aplikasi.
3. Membuat public/index.php sebagai front controller.
4. Membuat HomeController dan MahasiswaController sederhana.
5. Menguji URL /, /mahasiswa, /mahasiswa/create, dan URL yang tidak tersedia sehingga menghasilkan 404.
6. Menerapkan tugas mandiri dengan parameter URL /mahasiswa/5 yang memanggil method show(\$id).

Langkah-langkah utama tersebut sesuai prosedur kerja BKPM Acara 5. BKPM juga menyebutkan hasil yang diharapkan bahwa URL bersih berfungsi dan request /mahasiswa memanggil MahasiswaController::index(). □filecite□turn0file0□L1390-L1405□

BAB V IMPLEMENTASI SOURCE CODE

Source code berikut diambil dari ZIP Bkpm_Acara_5(1).zip yang diberikan. Hanya file yang diperlukan untuk menjelaskan routing, .htaccess, front controller, dan tugas mandiri yang dicantumkan.

5.1 public/.htaccess

File ini mengaktifkan URL rewriting dan mengarahkan request yang bukan file/folder nyata ke index.php.

```
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

5.2 routes/web.php

File ini menyimpan daftar route GET untuk halaman Home, daftar mahasiswa, form tambah mahasiswa, serta deklarasi route parameter mahasiswa.

```
<?php

$routes = [

    'GET' => [
        '/' => [
            'controller' => 'HomeController',
            'method' => 'index'
        ],

        '/mahasiswa' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'method' => 'index'
        ],

        '/mahasiswa/create' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'method' => 'create'
        ],

        // Tugas Mandiri: /mahasiswa/5
        '/mahasiswa/{id}' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'method' => 'show'
        ]
    ]
];
```

5.3 public/index.php

File ini menjadi pintu masuk utama. Program mengambil method dan URI, menghapus base path, mencocokkan route, memanggil controller, serta menangani parameter /mahasiswa/{id} dan response 404.

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
```

```

// Base URL project
$basePath = '/tugas-bkpm/Tgs_Workshop_Web_Server/Bkpm_Acara_5/public';

// Hapus base path
if (str_starts_with($uri, $basePath)) {
    $uri = substr($uri, strlen($basePath));
}

// Jika kosong, jadikan /
if ($uri === '') {
    $uri = '/';
}

/*
|-----
| Routing biasa
|-----
*/

if (isset($routes[$method][$uri])) {

    $route = $routes[$method][$uri];

    $controllerName = $route['controller'];
    $methodName = $route['method'];

    require_once __DIR__ . '/../app/Controller/' . $controllerName . '.php';

    $controller = new $controllerName();

    $controller->$methodName();

    exit;
}

/*
|-----
| Routing parameter /mahasiswa/{id}
|-----
*/

if ($method === 'GET' && preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri,
$matches)) {

    $id = $matches[1];

    require_once __DIR__ . '/../app/Controller/MahasiswaController.php';

    $controller = new MahasiswaController();

```

```

        $controller->show($id);

        exit;
    }

    /*
    |-----
    | 404
    |-----
    */

    http_response_code(404);

    echo "<h1>404</h1>";
    echo "<p>Halaman tidak ditemukan.</p>";

```

5.4 app/Controller/HomeController.php

```

<?php

class HomeController
{
    public function index()
    {
        echo "<h1>Home</h1>";
        echo "<p>Selamat datang di Sistem Akademik.</p>";
    }
}

```

5.5 app/Controller/MahasiswaController.php

```

<?php

class MahasiswaController
{
    public function index()
    {
        echo "<h1>Data Mahasiswa</h1>";
        echo "<p>Halaman data mahasiswa.</p>";
    }

    public function create()
    {
        echo "<h1>Tambah Mahasiswa</h1>";
        echo "<p>Form tambah mahasiswa.</p>";
    }

    public function show($id)
    {

```

```

        echo "<h1>Detail Mahasiswa</h1>";
        echo "<p>ID Mahasiswa: " . $id . "</p>";
    }
}

```

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Struktur Project yang Relevan

```

Bkpm_Acara_5/
├── app/
│   └── Controller/
│       ├── HomeController.php
│       └── MahasiswaController.php
├── public/
│   ├── .htaccess
│   └── index.php
└── routes/
    └── web.php

```

6.2 Alur Request dan Response

1. Browser mengirim request ke URL aplikasi.
2. Apache menerima request dan membaca aturan .htaccess.
3. Request yang bukan file/folder diteruskan ke public/index.php.
4. public/index.php membaca REQUEST_METHOD dan REQUEST_URI.
5. URI disesuaikan dengan base path project.
6. Route dicari pada array \$routes berdasarkan method dan URI.
7. Jika route ditemukan, controller dimuat dan method dijalankan.
8. Untuk /mahasiswa/{id}, index.php menggunakan regex untuk mengambil nilai ID dan memanggil show(\$id).
9. Jika route tidak ditemukan, server mengirim response HTTP 404.

6.3 Pengujian URL

URL/Request	Controller/Proses	Method	Hasil yang Diharapkan
/	HomeController	index()	Menampilkan halaman Home.
/mahasiswa	MahasiswaController	index()	Menampilkan halaman Data Mahasiswa.

/mahasiswa/create	MahasiswaController	create()	Menampilkan halaman Tambah Mahasiswa.
/mahasiswa/5	MahasiswaController	show(5)	Menampilkan ID Mahasiswa: 5.
/url-tidak-ada	Front Controller	404	Menampilkan 404 Halaman tidak ditemukan.

Catatan: tabel pengujian di atas merupakan pemetaan berdasarkan source code pada ZIP. Jika laporan kampus mewajibkan bukti pengujian berupa screenshot browser, screenshot hasil akses URL dapat ditambahkan pada bagian ini setelah pengujian dilakukan.

6.4 Pembahasan

Implementasi menunjukkan bahwa .htaccess dan front controller bekerja sebagai bagian dari alur routing. Request tidak diarahkan langsung ke file controller, tetapi masuk melalui public/index.php. Array \$routes kemudian menentukan controller dan method untuk route yang terdaftar.

Pada tugas mandiri, URL /mahasiswa/5 diproses secara khusus menggunakan regular expression '#^/mahasiswa/([0-9]+)\$#'. Angka yang ditemukan disimpan pada variabel \$id kemudian diberikan kepada MahasiswaController::show(\$id). Dengan demikian, parameter URL dapat digunakan untuk menampilkan detail berdasarkan ID.

BAB VII TUGAS MANDIRI

Tugas mandiri Acara 5 adalah menambahkan dukungan parameter URL sederhana, misalnya /mahasiswa/5, yang memanggil show(\$id) dengan \$id = 5. BKPM menyebutkan bahwa implementasi dapat menggunakan regex atau explode.

□filecite□turn0file0□L1400-L1405□

7.1 Implementasi pada Source Code

```
if ($method === 'GET' && preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri,
$matches)) {

    $id = $matches[1];
```

```

require_once __DIR__ . '/../app/Controller/MahasiswaController.php';

$controller = new MahasiswaController();

$controller->show($id);

exit;
}

```

7.2 Method show() pada Controller

```

public function show($id)
{
    echo "<h1>Detail Mahasiswa</h1>";
    echo "<p>ID Mahasiswa: " . $id . "</p>";
}

```

7.3 Hasil Tugas Mandiri



Detail Mahasiswa

ID Mahasiswa: 5



Ketika URL /mahasiswa/5 diakses melalui base URL project, regular expression mencocokkan angka 5 sebagai ID. Nilai tersebut diteruskan ke method show(5), sehingga halaman menampilkan judul Detail Mahasiswa dan ID Mahasiswa: 5.

BAB VIII KESIMPULAN

Pada Acara 5 telah dipelajari dan diimplementasikan routing, .htaccess, request, response, dan front controller menggunakan PHP Native. File .htaccess meneruskan request ke public/index.php, kemudian front controller membaca method dan URI serta menentukan controller dan method yang harus dijalankan.

Source code pada ZIP juga telah menerapkan tugas mandiri berupa parameter URL /mahasiswa/5. Parameter tersebut diambil menggunakan regular expression dan dikirimkan ke method show(\$id) pada MahasiswaController. Implementasi ini membuat routing lebih fleksibel karena URL dapat membawa parameter sederhana.